

Gyakorló feladatok 3. ZH, AT90CAN128

1. LED villogtatás időzítve (Timer CTC módban)

Feladat: Állítsa be a Timer-t CTC módba 5 ms-os időzítésre. A taszkos timer kezelést írja át úgy, hogy a taszkok időzítése ne változzon.

2. Gombnyomás-számláló LED kijelzéssel

Feladat: Az PB7-es portlábon lévő gomb lenyomása növelje egy 5 bites számláló értékét, amit az A port felső 5 bitjén lévő LED-eken binárisan jelez ki.

3. Időmérés gombbal

Feladat: PB0 Gombnyomásra indítson el egy számlálót, újabb nyomásra állítsa meg. Az eltelt időt LED-ekkel mutassa binárisan (max. 8 másodpercig, 250 ms felbontással mérje az időt).

4. Időzített automata lekapcsolás

Feladat: Gombnyomásra felkapcsol egy LED, majd Timer-rel elindított számlálás alapján 3 másodperc után automatikusan lekapcsol. Újabb gombnyomás újraindítja.

5. Gombnyomás hossza alapján döntés

Feladat: A gomb lenyomásának időtartamát mérje (Timer segítségével), és ennek alapján más LED világítson:

- Rövid nyomás ($< 1\text{s}$): PA0 LED
- Hosszú nyomás ($\geq 1\text{s}$): PA1 LED

6. LED villogás sebességállítás gombbal

Feladat: Egy PA0 lábon lévő LED villogását valósítsa meg. Az egyik gomb PB0 minden nyomására növelje a villogás sebességét három előre meghatározott fokozatban (pl. 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz), majd vissza az elejére.

7. Egyszerű közlekedési lámpa szimuláció

Feladat: LED-ekkel szimuláljon egy közlekedési lámpát. Időzítést Timer-rel valósítson meg.

Bónusz: Gombbal „gyalogos kérést” lehet indítani, ami időzítés után pirosra vált.

8. LED-sorozat visszaszámlálás

Feladat: Indításkor 8 LED mind világít. Egy gombnyomásra elindul egy visszaszámlálás, ahol CTC Timer-rel időzítve egyesével lekapcsolódnak a LED-ek. Újabb gombnyomás újraindítja a folyamatot.

9. Gomb „hosszan nyomás” detektálása

Feladat: Ha a gombot röviden nyomják meg (<500 ms), a LED csak egy pillanatra felvillan. Ha hosszabban tartják lenyomva, akkor tartósan világít a LED, és csak akkor alszik el, ha elengedik.

10. LED „lépcsőfény” effekt gombbal

Feladat: Egy gombnyomásra egymás után sorban kapcsolja fel a LED-eket, mintha egy lépcsőfény-sor lenne. Minden LED egyenlő időközökkel kapcsoljon be (pl. 250 ms).